

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Variáveis e Tipos de Dados

Introdução ao Python e variáveis

AULA 4

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S2A4

Exposição



Objetivos da Aula

Entender como alterar o tipo da variável (type casting) no Python.



Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação, para manipular e analisar grandes conjuntos de dados.
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados; trabalhar em equipes multifuncionais, colaborando com colegas e gestores.



Recursos Didáticos

- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado.



Duração da Aula

50 minutos.

Vamos
fazer uma
atividade

Motivação: Calcular o IMC (Índice de Massa Corporal)

Antes de avançarmos nos temas desta aula, imagine a seguinte situação:

Um estagiário foi calcular o Índice de Massa Corporal (IMC) de uma pessoa de 1,67 m, peso 78,5 kg e digitou o código abaixo:

```
In [1]: altura_metros = 1.67
        peso_kg = '78.5'
        imc = peso_kg / (altura_metros ** 2)
        print(imc)
```

```
-----
TypeError                                 Traceback (most recent call last)
~\AppData\Local\Temp\ipykernel_28224\2458469934.py in <module>
      1 altura_metros = 1.67
      2 peso_kg = '78.5'
----> 3 imc = peso_kg / (altura_metros ** 2)
      4 print(imc)
```

```
TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'str' and 'float'
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.



Dica

O cálculo do IMC é feito dividindo o peso pelo quadrado da altura.

Motivação: Calcular o IMC (Índice de Massa Corporal)

Por que será que deu esse erro?

```
In [1]: altura_metros = 1.67
        peso_kg = '78.5'
        imc = peso_kg / (altura_metros ** 2)
        print(imc)
```

```
-----
TypeError                                Traceback (most recent call last)
~\AppData\Local\Temp\ipykernel_28224\2458469934.py in <module>
      1 altura_metros = 1.67
      2 peso_kg = '78.5'
----> 3 imc = peso_kg / (altura_metros ** 2)
      4 print(imc)
```

```
TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'str' and 'float'
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.



Momento
de **reflexão**

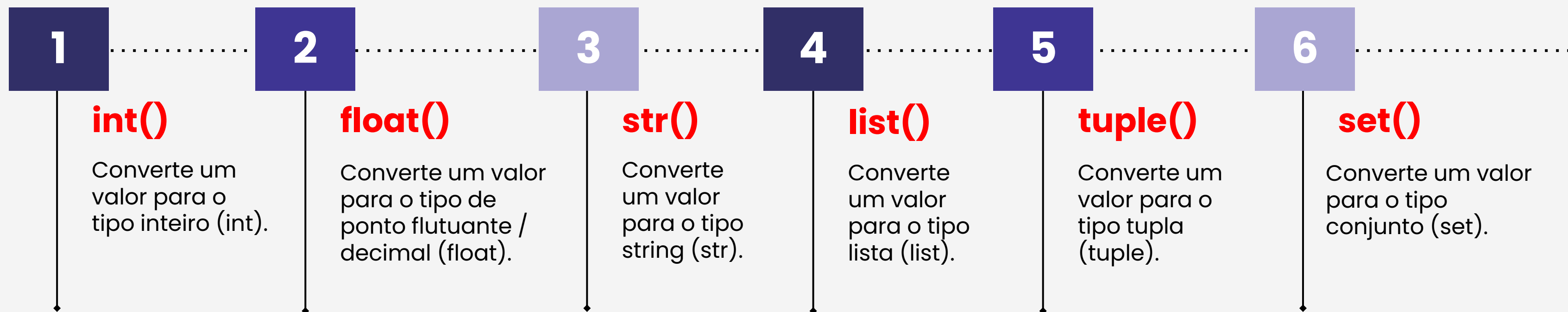
© Pexels

Exposição

Alterando o tipo de uma variável

Em Python, é possível alterar o tipo de uma variável por meio de um processo chamado “**type casting**”, que permite converter uma variável de um tipo de dado para outro tipo compatível.

Estas são algumas funções que realizam esse processo:



Alterando o tipo de uma variável

- **Ponto flutuante (float) para string (str)**

Para alterar um número de ponto flutuante (float) para uma string (str) em Python, você pode utilizar a função `str()`. Essa função converte o valor passado como argumento para uma representação de string.

```
In [3]: # Antes da conversão
numero_float = 3.14
print(type(numero_float))

# Conversão do tipo
numero_string = str(numero_float)

# Depois da conversão
print(numero_string) # Saída: "3.14"
print(type(numero_string)) # Saída: <class 'str'>

<class 'float'>
3.14
<class 'str'>
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Alterando o tipo de uma variável

- **Inteiro (int) para ponto flutuante (float)**

Para alterar um número inteiro (int) para um número de ponto flutuante (float) em Python, você pode simplesmente atribuir o valor inteiro a uma variável do tipo float. O Python fará a conversão automaticamente, adicionando a parte fracionária (casas decimais) igual a zero.

```
In [4]: # Antes da conversão
numero_inteiro = 42
print(type(numero_inteiro))

# Conversão do tipo
numero_float = float(numero_inteiro)

# Depois da conversão
print(numero_float) # Saída: 42.0
print(type(numero_float)) # Saída: <class 'float'>

<class 'int'>
42.0
<class 'float'>
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Alterando o tipo de uma variável

- **Booleano (bool) para inteiro (int)**

Para transformar um valor booleano em um valor inteiro em Python, você pode simplesmente usar a função `int()` com o valor booleano como argumento. O Python irá automaticamente converter `True` para 1 e `False` para 0.

```
In [5]: # Antes da conversão
valor_booleano = True
print(type(valor_booleano))

# Conversão do tipo
valor_inteiro = int(valor_booleano)

# Depois da conversão
print(valor_inteiro) # Saída: 1
print(type(valor_inteiro)) # Saída: <class 'int'>

<class 'bool'>
1
<class 'int'>
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Alterando o tipo de uma variável

Outro exemplo de conversão:

```
In [6]: # Conversão de String para Float
numero_string = "3.14"
numero_float = float(numero_string)

print(numero_float) # Saída: 3.14
print(type(numero_float)) # Saída: <class 'float'>
```

```
3.14
<class 'float'>
```

```
In [7]: # Conversão de String para Inteiro
numero_string = "123"
numero_inteiro = int(numero_string)

print(numero_inteiro) # Saída: 123
print(type(numero_inteiro)) # Saída: <class 'int'>
```

```
123
<class 'int'>
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Alterando o tipo de uma variável

Mais um exemplo de conversão:

```
In [8]: # Conversão de Inteiro para String
numero_inteiro = 42
numero_string = str(numero_inteiro)

print(numero_string) # Saída: "42"
print(type(numero_string)) # Saída: <class 'str'>
```

```
42
<class 'str'>
```

```
In [9]: # Conversão de Float para Inteiro
numero_float = 3.14
numero_inteiro = int(numero_float)

print(numero_inteiro) # Saída: 3
print(type(numero_inteiro)) # Saída: <class 'int'>
```

```
3
<class 'int'>
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Alterando o tipo de uma variável

Outro exemplo de conversão:

```
In [10]: # Conversão para Lista
valor_tupla = (1, 2, 3)
valor_lista = list(valor_tupla)

print(valor_lista) # Saída: [1, 2, 3]
print(type(valor_lista)) # Saída: <class 'list'>
```

```
[1, 2, 3]
<class 'list'>
```

```
In [11]: # Conversão para Tupla
valor_lista = [1, 2, 3]
valor_tupla = tuple(valor_lista)

print(valor_tupla) # Saída: (1, 2, 3)
print(type(valor_tupla)) # Saída: <class 'tuple'>
```

```
(1, 2, 3)
<class 'tuple'>
```

```
In [12]: # Conversão para Conjunto
valor_lista = [1, 2, 2, 3, 3, 3]
valor_conjunto = set(valor_lista)

print(valor_conjunto) # Saída: {1, 2, 3}
print(type(valor_conjunto)) # Saída: <class 'set'>
```

```
{1, 2, 3}
<class 'set'>
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Alterando o tipo de uma variável

Vimos nos exemplos anteriores, que para converter string para float, basta colocar float antes da variável. Agora, olhando para este exemplo, o que vocês acham que aconteceu?

```
In [14]: # Conversão para Float
valor_string = "texto"
valor_float = float(valor_string)

-----
ValueError                                Traceback (most recent call last)
~\AppData\Local\Temp\ipykernel_29380\2810376484.py in <module>
      1 # Conversão para Float
      2 valor_string = "texto"
----> 3 valor_float = float(valor_string)

ValueError: could not convert string to float: 'texto'
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.



Reflita

O que aconteceu? Por que deu erro?
Será que nem tudo conseguimos alterar?

Exposição

Alterando o tipo de uma variável

Há, também, erros de tipo de variável. Olhem para este exemplo aqui: o que vocês observam?

```
In [15]: altura_metros = 1.67
         peso_kg = '78.5'
         imc = peso_kg / (altura_metros ** 2)

-----
TypeError                                 Traceback (most recent call last)
~\AppData\Local\Temp\ipykernel_29380\3053851378.py in <module>
      1 altura_metros = 1.67
      2 peso_kg = '78.5'
----> 3 imc = peso_kg / (altura_metros ** 2)

TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'str' and 'float'
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.



Reflita

Ao dividir uma variável tipo string com uma variável tipo decimal, é esperado que dê erro. O que fazer para corrigir?

Vamos
fazer uma
atividade

Calcular o IMC (Índice de Massa Corporal)

“Lembram do nosso case inicial sobre o cálculo do IMC que discutimos hoje? Então, é hora de colocar nossos conhecimentos em prática! No próximo slide, vocês verão algumas questões relacionadas àquela situação do estagiário que precisava calcular o IMC de uma pessoa com 1,67 m de altura e 78,5 kg.

Vamos revisar juntos o código que ele digitou e ver se conseguimos identificar os pontos-chave:

```
In [1]: altura_metros = 1.67
        peso_kg = '78.5'
        imc = peso_kg / (altura_metros ** 2)
        print(imc)
```

```
-----
TypeError                                Traceback (most recent call last)
~\AppData\Local\Temp\ipykernel_28224\2458469934.py in <module>
      1 altura_metros = 1.67
      2 peso_kg = '78.5'
----> 3 imc = peso_kg / (altura_metros ** 2)
      4 print(imc)

TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'str' and 'float'
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

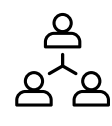
Vamos
fazer uma
atividade

Motivação: Calcular o IMC (Índice de Massa Corporal)

Preparados? Então, vamos lá, respondam às questões abaixo:

- 1 Por que deu erro?
- 2 Como corrigir esse erro?

 15 min

 Grupos de 2 a 3 alunos



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** O conhecimento sobre como converter os tipos de variáveis;
- 2** O conhecimento sobre os tipos de erros que podem acontecer ao se realizar operações com tipos de dados diferentes.

Saiba mais

Quer saber para que usar type? Acesse o curso “Python para data science: primeiros passos”.

ALURA. Python para data science: primeiros passos. Disponível em:

<https://www.alura.com.br/curso-online-python-data-science-primeiros-passos>. Acesso em: 14 dez. 2023.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

JUPYTER. Disponível em: <https://jupyter.org/>. Acesso em: 15 dez. 2023.

MENEZES, N. N. C. **Introdução à programação com Python: algoritmos e lógica de programação para iniciantes**. São Paulo: Novatec, 2019.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**